

~ Master 2 IEF 272 Dauphine ~
Evaluation 2026 Risque de Crédit en Python
(Mohamed Kadda)

Exercice 1 : Probabilité implicite de bond

Soit une courbe de rendement LIBOR/swap (taux sans risque) supposée plate et égale à 3 % (taux composé), et une obligation de maturité 4 ans, coupon 4 % de fréquence semestriellement, de rendement 5 % (capitalisation continue) exprimé en pourcentage.

Supposons que le défaut se produit à la fin de l'année (immédiatement avant le paiement du coupon ou du principal) et que le taux de rendement de l'obligation à 4 ans est de 5 %.

Question

- Estimez la probabilité de défaut risque neutre pour un taux de recouvrement de 30 %, en supposant qu'elle est la même pour tous les emprunteurs et qu'elle est la même à chaque année. On fait l'hypothèse que le défaut survient immédiatement avant un paiement de coupon ou avant le remboursement du principal.

Exercice 2 : Hedge CDS

Soit un vendeur de protection sur une corporate A. En cas de défaut de A, $R = 60\%$

Question 1

- Sachant que le spread est de 70bps déterminer l'intensité de défaut
- Quelle est la sensibilité de la position short au spread avec $r=4\%$?

Question 2

- Quel est le spread 7y si on considère une intensité de défaut constante ?

Question 3

- On suppose que la courbe de spread s'écarte entre le 5y et le 7y.
- Quelle est position le trader doit il vendre pour être insensible à shift parallèle de la courbe de spread ?

Question 4

- On suppose que le spread 5y baisse de 3 bps et que le spread 7y baisse de 1 bps, calculer le P&L du trader pour une position de 15M€ de nominal et une maturité de 5y.

Exercice 3 : Estimation de la valeur des actifs et de sa volatilité

Dans le modèle de Merton, la valeur des actifs de l'entreprise et la volatilité des actifs sont des paramètres non directement observables sur le marché.

- Une possibilité est d'estimer ces paramètres sur les données historiques de l'entreprise.
- Une autre possibilité est d'impliquer la valeur de ces paramètres des prix des actions observés sur le marché.

Les valeurs implicites des actions sont obtenus en résolvant le système d'équations non linéaires suivants :

$$\begin{cases} S_t = V_t \times N(d1) - D \times B(t, T) \times N(d2) \\ \sigma^S = \sigma^V \times \frac{V_t}{S_t} \times N(d1) \end{cases}$$

- C'est un système d'équations non linéaires permettant de calculer la valeur de l'actif et de sa volatilité en fonction de la valeur Equity et de sa volatilité
- Il n'y a pas de solution analytique et on adopte donc une résolution numérique pour le résoudre.

Question 1

- Démontrer comment on obtient le système d'équations non linéaire décrit ci-dessus.
- Démontrer qu'il existe une unique solution à ce problème.

Question 2

Proposer un programme Python permettant de résoudre le système pour les données suivantes :

- $S_t = 25$
- $D = 98.78$
- $r = 0.05$
- $T = 1$
- $\sigma^S = 0.3$

Exercice 4 : Expected Loss et CDO

On cherche à calculer l'**Expected Loss** d'un **CDO** dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous :

- Maturité 1 an

- 125 noms de références
- Chaque obligation paie un coupon d'une unité (1 XXX) après 1 an s'il n'y a pas eu de défaut
- La Recovery de chaque bond qui fait défaut est nulle

On suppose par ailleurs que :

- Il y a trois tranches : Equity [0, 3], Mezzanine [4, 6] et Senior [7, 125]
- Les bonds font défaut avec la même probabilité de défaut à 1 an, notée q
- On se place dans cadre du modèle de Vasicek avec le facteur de risque systémique F et des corrélations identiques entre chaque pair d'actifs

Question 1

- Donner l'expression générale de la probabilité de défaut (conditionnelle au facteur) du i -ème nom du portefeuille

Question 2

- Si on suppose que le nombre total de défaut suit une loi Binomiale (dont on précisera les paramètres) donner l'expression du second paramètre de cette loi et de la probabilité non conditionnelle d'avoir k défauts

Question 3

- Sous l'hypothèse de la question 2, calculer l'EL de chacune des tranches du CDO

Exercice 5 : Portefeuille homogène et non homogène

Partie A

On se place dans le cadre du modèle de Vasicek (vu en cours) et on considère un portefeuille de prêts homogène et granulaire.

Les paramètres de risques considérés sont les suivants :

- $PD = N(s)$ Probabilité de défaut
- LGD La perte du portefeuille
- Et ρ la corrélation

Question 1

- Calculer la moyenne et la variance des pertes du portefeuilles.
- On considèrera d'abord le cas où le portefeuille est constitué de N dettes et on fera tendre N vers $+\infty$

Question 2

- Pour un seuil de probabilité $\alpha \in [0,1]$, calculer la $VarR_T^\alpha$ à horizon T , sur la distribution de perte du portefeuille (loss quantile)

Question 3

- Pour un seuil donné $l_0 \leq LGD$, calculer $E[(L - l_0)^+]$

Partie B

- Dans cette partie on considère que chaque actif du portefeuille possède sa propre probabilité de défaut
- Le rendement du prêts i est donné par :

$$R_i = \rho \cdot F + \sqrt{1 - \rho} \cdot \varepsilon_i \leq s + \sigma \cdot \varepsilon'_i$$

Ou les variables aléatoires F , ε_i et ε'_i sont des variables gaussiennes indépendantes et identiquement distribuées.

Question 1

- Montrer que la distribution de pertes reste assimilable à celle du modèle de Vasicek avec les paramètres modifiés s^* et ρ^* que vous déterminerez.

Exercice 6 : Valorisation d'un asset swap

On considère un bond 3Y de **coupon 10%** et de prix **102.53%**

La courbe de taux swap 3Y est donnée :

	1Y	2Y	3Y
R(0, t)	5%	6%	7%

Question

- Calculer le spread d'asset swap s^{ASW} de ce bond et analyser le résultat.

Exercice 7 : Analyse des Actifs Pondérés par le Risque de Crédit

La formule des actifs pondérés par le risque de crédit est donnée par :

$$RWA = LGD \times \left(\Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} \Phi^{-1}(0,999)}{\sqrt{1-\rho}} \right) - PD \right) \times MA \times SF \times MCR \times EAD$$

Question 1

- Que représentent **LGD** et **PD** ?

Question 2

Nous rappelons que le modèle de Vasicek s'écrit :

$$L | F = 1 - R \Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{\rho} F}{\sqrt{1-\rho}} \right)$$

Où :

- **R** : taux de recouvrement (*recovery rate*),
- **ρ** : facteur de corrélation,
- **F** : paramètre gaussien centré représentant un facteur de risque systémique.

Comment peut-on interpréter la partie suivante de la formule des actifs pondérés par le risque de crédit ?

$$LGD \times \left(\Phi \left(\frac{\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} \Phi^{-1}(0,999)}{\sqrt{1-\rho}} \right) - PD \right)$$

Question 3

Nous rappelons que, dans l'approche **IRB (Internal Ratings-Based Approach)**, les banques doivent estimer :

- **PD** (Probability of Default),
- **EAD** (Exposure at Default),
- **LGD** (Loss Given Default),

Mais pas ρ . Le paramètre ρ est imposé par le régulateur et sa valeur dépend du contenu du tableau suivant :

Type	Valeur de ρ
Grandes entreprises et institutions	0,12–0,24
PME avec chiffre d'affaires ≤ 5 M€	$0,12 \times \frac{1 - e^{-50PD}}{1 - e^{-50}} + 0,24 \times \left(1 - \frac{1 - e^{-50PD}}{1 - e^{-50}}\right)$
PME et entreprises de taille moyenne	0,24–0,12
Prêts hypothécaires résidentiels	0,15
Prêts renouvelables de détail	0,04
Autres expositions de détail	$0,03 \times \frac{1 - e^{-35PD}}{1 - e^{-35}} + 0,16 \times \left(1 - \frac{1 - e^{-35PD}}{1 - e^{-35}}\right)$

3a. Définir $f(x, y) = \frac{1 - e^{-xy}}{1 - e^{-y}}$. Montrer comment $f(x, y)$ évolue en fonction de x et y avec Python pour des valeurs données de (x, y) .

3b. Dans chaque cas, montrer que la corrélation est bornée et déterminer les bornes.

Question 4.

L'ajustement de maturité (*Maturity Adjustment*) est égal à :

$$MA = \frac{1 + (M - 2,5) \times b}{1 - 1,5 \times b}$$

Avec

$$b = (0,11852 - 0,05478 \ln(PD))^2$$

Et M représentant la maturité résiduelle de l'exposition (prêt, obligation, contrat en général).

4a. Tracer MA pour M compris entre 0 et 5 ans et pour $PD = 0,2\%$ et $PD = 4\%$.

4b. Tracer MA pour PD compris entre 0 et 5 % et pour $M = 3$.

4c. D'après vous, d'où vient cette formule ?

Question 5

Le **SF (Scaling Factor)** est un facteur réglementaire égal à **1,06**. Que pouvez-vous dire de cette valeur ?

Question 6

Le **MCR** (*Minimal Capital Requirement*) est l'exigence minimale de fonds propres et vaut **12,5**.
D'après vous, d'où provient cette valeur ?